Énoncé • Exercice 2 – Les fonctions f et g, question 1

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 2 décembre 2024

→ Traite la question 1.

Exercice 2 — 24 points

On considère deux fonctions f et g définies par :

$$f(x) = x^2 - x - 6 \qquad g(x) = -2x.$$

1. **a.** Montrer que l'image de 5 par la fonction f est 14.

b. Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction g.

Pour calculer des images de nombres par les fonctions f et g, on utilise un tableur et on obtient la copie d'écran suivante :

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
2	$f(x) = x^2 - x - 6$	14	6	0	-4	-6	-6	-4
3	$g(x) = -2x$	8	6	4	2	0	-2	-4

c. À l'aide des informations précédentes, citer deux antécédents de 14 par la fonction f.

d. Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite jusqu'à la cellule H2 ?

e. Existe-t-il un nombre qui a la même image par la fonction f et par la fonction g ?